



ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ...

για το κλίμα της Αφρικής.



ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ...

τον κλιματικό χάρτη της Αφρικής, τον χάρτη κατανομής της θερμοκρασίας του αέρα, τον χάρτη κατανομής των βροχοπτώσεων, τον χάρτη του αναγλύφου.

Πιθανές ερωτήσεις...

- Ποιες είναι οι πιο θερμές περιοχές της Αφρικής;
- Σε ποιες περιοχές της Αφρικής σημειώνονται οι περισσότερες βροχοπτώσεις;
- Ποιες κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις) επικρατούν στην περιοχή του Ισημερινού; Γιατί;
- Ποιες κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις) επικρατούν στις περιοχές ανάμεσα στον Ισημερινό και στους Τροπικούς;



ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ...

για τη βλάστηση της Αφρικής.



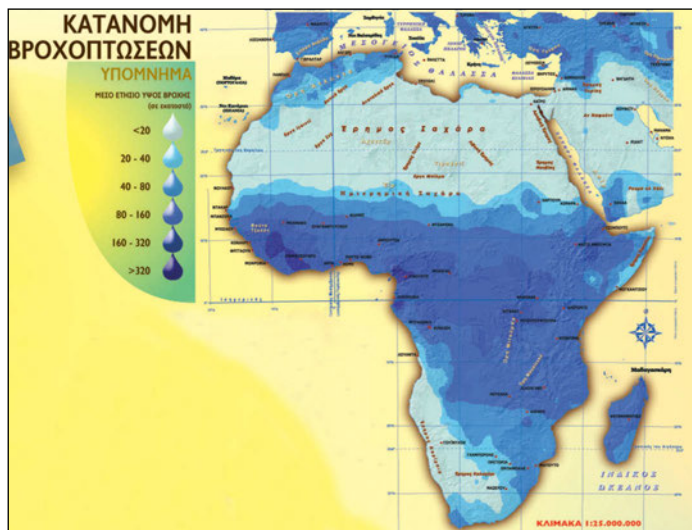
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ...

τον χάρτη της βλάστησης της Αφρικής, τον κλιματικό χάρτη, τον χάρτη κατανομής των βροχοπτώσεων, τον χάρτη κατανομής της θερμοκρασίας του αέρα, τον χάρτη του αναγλύφου.



Πιθανές ερωτήσεις...

- Σε ποια περιοχή της Αφρικής συναντάμε τα μεγαλύτερα τροπικά δάση; Γιατί;
- Πού αναμένεται να συναντήσουμε βλάστηση ερήμων;
- Πού αναπτύσσονται τα μεγάλα βοσκοτόπια που λέγονται σαβάνες;
- Σε ποιες περιοχές της Αφρικής ζουν τα τσιτάχ, που κυνηγούν τα θηράματά τους με 100 χλμ. την ώρα; Στο πυκνό δάσος ή στη σαβάνα; Γιατί;
- Γιατί ένα μεγάλο τμήμα της βόρειας Αφρικής έχει μεσογειακή βλάστηση;



ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ...

πού βρίσκονται τα ποτάμια της Αφρικής.



ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ...

τον χάρτη κατανομής των βροχοπτώσεων και τον χάρτη του υδρογραφικού δικτύου.



ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ...

πού επιλέγουν να κατοικήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι στην Αφρική και γιατί.



ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ...

τον χάρτη κατανομής των ανθρώπων, τον χάρτη του αναγλύφου, τον χάρτη του υδρογραφικού δικτύου, τον χάρτη του κλίματος.

Πιθανές ερωτήσεις...

- Από ποια περιοχή της Αφρικής πηγάζουν τα περισσότερα ποτάμια; Γιατί;
- Γιατί σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχουν ποτάμια;
- Ποια ποτάμια της Αφρικής διασχίζουν ερήμους;
- Ποιες χώρες της Αφρικής διασχίζονται από ποτάμια;

Η σειρά σου τώρα...

Διατύπωσε κι άλλα ερωτήματα. Συνδύασε χάρτες, για να δώσεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου ή στις ερωτήσεις των συμμαθητών σου.

Πιθανές ερωτήσεις...

- Σε ποιες περιοχές της Αφρικής παρατηρούνται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανθρώπων; Στα παράλια της ηπείρου ή στο εσωτερικό της; Κοντά σε μεγάλους ποταμούς ή μακριά από αυτούς;
- Γιατί δε ζουν πολλοί άνθρωποι στις ερήμους, κοντά στον Ισημερινό ή κοντά στον τροπικό του Αιγόκερω;

Όπως είδαμε, με τη βοήθεια των χαρτών, με τον συνδυασμό των πληροφοριών τους και με τη διατύπωση των κατάλληλων ερωτήσεων μπορούμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις και ερμηνείες σε θέματα που σχετίζονται με τον χώρο και τον άνθρωπο. Επειδή όμως οι επιλογές και οι δραστηριότητες των ανθρώπων είναι πολύπλοκες, να δώσουμε καλό θα ήταν, όταν επιχειρούμε, ερμηνείες, να συνδυάζουμε τους χάρτες και με άλλες πηγές (φωτογραφίες, βιβλία, εφημερίδες, διαδίκτυο κτλ.).

Για να δεις τη χρησιμότητα των χαρτών στην καθημερινή ζωή, καθώς και τα ερωτήματα στα οποία μπορεί να απαντήσει ένας χάρτης, πήγαινε στο μάθημα Α1.2 του Τετραδίου Εργασιών.







► Φυσικό περιβάλλον

«Ο πιλότος, που κατευθύνεται προς την περιοχή του Μαγγελάνου, πετά κάπως στα νότια του Ρίο Καλέγκος πάνω από μια παλαιική ροή από λάβα. Και τώρα πετά πάνω από μια σιωπηλή γη σκεπασμένη με “μαύρους παγετώνες”. Πιο πέρα ηφαίστεια παλιά, σβησμένα από καιρό, είναι κιόλας σκεπασμένα από χρυσή χλωρασιά. Κάπου κάπου κάποιο δέντρο ξεφυτρώνει από τις γούβες, σαν ένα λουλουδί μέσα σε βάζο. Ένας λαγός ξεπροβάλλει, ένα πουλί πετά, η ζωή πιάνει ολάκερο τον νέο πλανήτη, όπου παχιά στρώση γης έχει σκεπάσει το άστρο. Η γη είναι απαλή, οι πλαγιές είναι ομαλές και σχεδόν ξεχνάς πως είναι πλαγιές. Η πρασιά σβήνει το σκοτεινό σημάδι με τις κατεβασιές των λόφων. Και να η πιο νότια πολιτεία του κόσμου, καμωμένη στην τύχη από λίγη λάσπη, ανάμεσα σε αληθινές λάβες και πάγους της Ανταρκτικής. Τόσο κοντά σ’ αυτές τις μαύρες ροές μπορείς να νιώσεις το θαύμα που έκανε ο άνθρωπος. Πόσο συντυχαίνουν τα παράξενα! Δεν ξέρεις πώς, δεν ξέρεις γιατί, αυτός ο διαβατικός του αιθέρα επισκέπτεται αυτούς τους κήπους, τους ετοιμασμένους για να κατοικηθούν μόνο για λίγο, μόνο για μια γεωλογική εποχή ευλογημένη μέσα στις άλλες.

Πούντα Αρένας! Η πολιτεία αυτή μοιάζει χτισμένη πάνω σε στέρεο έδαφος και νομίζεις τα θεμέλιά της γερά και βαθιά όπως η γη της Μπος. Κι όμως η γη εδώ, καθώς παντού, είναι μια πολυτέλεια και πουθενά στον κόσμο δεν είναι τόσο βαθιά κάτω από το ανθρώπινο πέλμα. Από πού οι άνθρωποι αντλούν αυτή τη γεύση της αιωνιότητας διακινδυνεύοντας πάνω σε λάβα θερμή ακόμα, με τη φοβέρα της μελλοντικής άμμου και των χιονιών; Οι πολιτισμοί τους δεν είναι παρά στολίδια που σπάζουνε εύκολα. Φτάνει ένα ηφαίστειο να τους εξαφανίσει, μια καινούρια θάλασσα, μια ανεμοθύελλα».

Αντουάν ντε Σαίντ Εξυπερύ, *Η Γη των ανθρώπων*, σ. 52-54, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος.



Η Γη, ένας υπέροχος πλανήτης

Μάθημα... αστρονομίας

«Το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος αποτελείται από το “τίποτα”. Ένα ελάχιστο μόνο ποσοστό του περιλαμβάνει την ύλη που βλέπουμε, τα άτομα δηλαδή των 92 χημικών στοιχείων που βρίσκονται στη φύση. Όλοι οι πλανήτες, τα άστρα και οι γαλαξίες αποτελούνται από χημικά στοιχεία. Όλα τα συστατικά της Γης –κάθε άτομο βράχων ή λουλουδιών, φωτιάς, σύννεφου ή θάλασσας– γεννήθηκαν προηγουμένως σε κάποιους άλλους ήλιους, κάποιας αρχέγονης εποχής. Κι εμείς, άλλωστε, δεν είμαστε παρά μέρος της πρωτόγονης εκείνης ύλης που αρχικά δημιουργήθηκε με τη βίαιη γένεση του σύμπαντος. Η ύλη που αποτελεί τα σώματά μας “κάηκε” και ανασχηματίστηκε στην καρδιά γιγάντιων κόκκινων άστρων. Όλοι μας δηλαδή είμαστε αστροσκοπή».

Π. Δ. Σιμόπουλος (2001), «Αστροφυσική και διάστημα: Ταξίδι χωρίς τέλος». Στο *Βλέπω το σημερινό κόσμο*, σ. 131, ΥΠΕΠΘ.

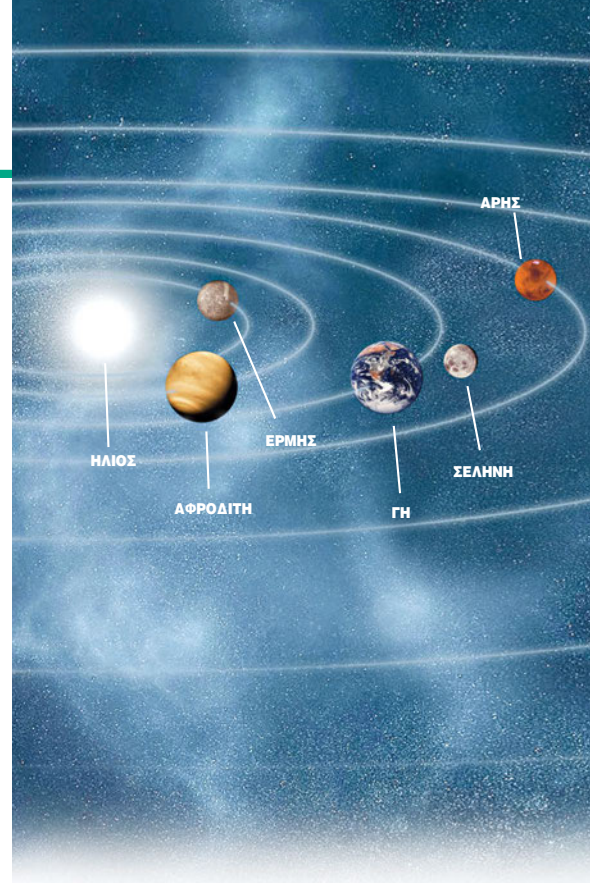
Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ...

- Κάποια βασικά στοιχεία για τις διαστάσεις της Γης.
- Ότι η Γη κινείται αδιάκοπα.
- Ότι οι κινήσεις της Γης συνδέονται με διάφορα φαινόμενα (π.χ. η περιστροφή της Γης συνδέεται με την ημέρα και τη νύχτα, η περιφορά της με τις εποχές).
- Τα τμήματα στα οποία μπορεί να διαιρεθεί το φυσικό περιβάλλον και τους λόγους αυτής της τεχνητής διαίρεσης.
- Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτών των τμημάτων και ορισμένες πιθανές αλληλεξαρτήσεις τους.

«Παίζοντας» με τις διαστάσεις της Γης...

Οι διαστάσεις της Γης είναι:

- Ακτίνα στον Ισημερινό: 6.378 χλμ.
- Ακτίνα πολική: 6.356 χλμ.
- Περίμετρος στον Ισημερινό: 40.075 χλμ.
- Περίμετρος τροπικών: 36.778 χλμ.
- Περίμετρος πολικού κύκλου: 15.996 χλμ.
- Περίμετρος μεσημβρινού: 40.007 χλμ.



► Πόσο «τέλεια» σφαίρα είναι η Γη;

Σύγκρινε την πολική με την ισημερινή ακτίνα της. Τι μπορείς να συμπεράνεις σε σχέση με το σχήμα της Γης;

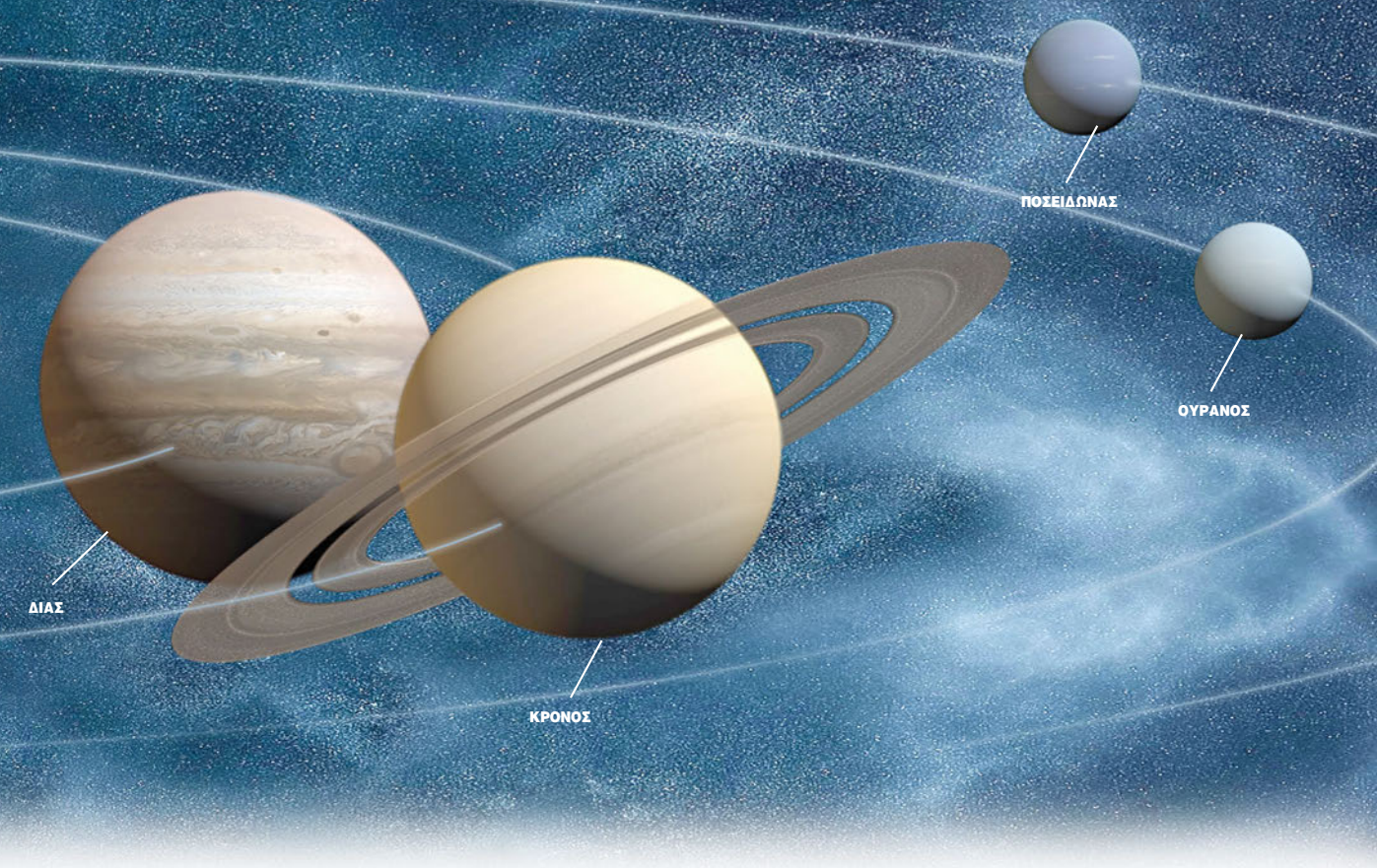
.....

.....

► Συμμετέχοντας σε αγώνες...

Ένας πρωταθλητής βάδην διανύει κατά μέσο όρο 10 χλμ. σε μία ώρα. Αν οι αγώνες γίνονταν στον Ισημερινό, σε πόσο χρόνο θα κατάφερνε ο πρωταθλητής να κάνει τον γύρο της Γης;

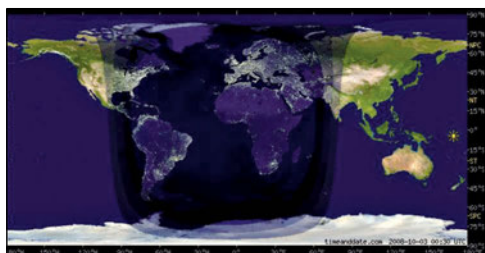
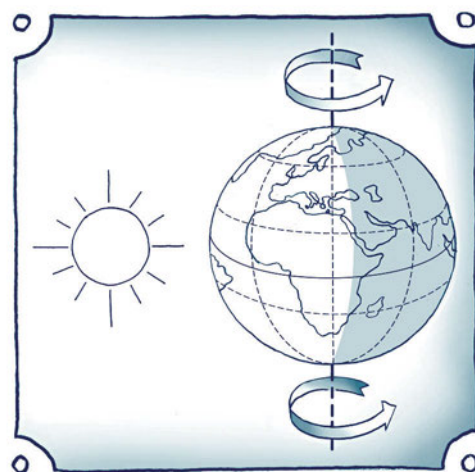
Στους αγώνες αυτοκινήτων «φόρμουλα 1» οι οδηγοί τρέχουν με ταχύτητα 300 χλμ. την ώρα. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου αποφασίζει να τρέξει κατά μήκος του Ισημερινού, ενώ ο οδηγός ενός άλλου αυτοκινήτου κατά μήκος ενός μεσημβρινού. Σε πόσο χρόνο θα τερματίσει ο οδηγός κάθε αυτοκινήτου;



Οι κινήσεις της Γης στο διάστημα

► Η Γη δεν παραμένει ακίνητη στο διάστημα. Κινείται γύρω από τον άξονά της. Μπορείς να ανακαλύψεις μέσα από την εικόνα ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης;

- Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;
- Τι συμβαίνει στον Ειρηνικό Ωκεανό;
- Όταν είναι μέρα στη Χονολουλού (Χαβάη), είναι μέρα ή νύχτα στην Αφρική; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.



Συμπεράσματα:

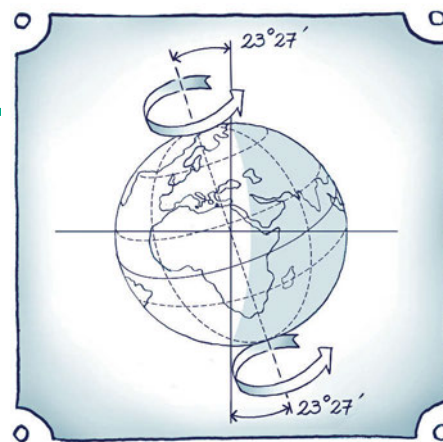
α) Όταν η μισή Γη φωτίζεται από τον Ήλιο, η άλλη μισή

β) Στην περιστροφή της Γης οφείλεται το φαινόμενο

Διάβασε τις πληροφορίες...

Ο άξονας της Γης δεν είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς της. Η κλίση αυτή του άξονα από την κάθετη θέση ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους. Η απόκλιση του είναι $\pm 23,5^\circ$ ως προς τον κάθετο άξονα περιστροφής της Γης.

Η Γη περιφέρεται ταυτόχρονα και γύρω από τον Ήλιο με ταχύτητα σχεδόν 107.000 χλμ. την ώρα, συμπληρώνοντας μια πλήρη περιφορά σε 365 ημέρες περίπου.



- Παρατήρησε μια κάτοψη της κίνησης της Γης σε σχέση με τον Ήλιο. Δες και τον άξονα της Γης. Προσπάθησε, μέσα από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, να διακρίνεις τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της κίνησης της Γης.

Θέση Α:

- Τι συμβαίνει στον Βόρειο Πόλο;
- Τι υποθέτεις ότι συμβαίνει στον Νότιο Πόλο;

Στη θέση αυτή έχουμε την **εαρινή ισημερία**, δηλαδή η μέρα είναι ίση με τη νύχτα. Η εαρινή ισημερία ορίζεται στις 21 Μαρτίου για το βόρειο ημισφαίριο (αρχή της άνοιξης) και στις 23 Σεπτεμβρίου για το νότιο ημισφαίριο.

Θέση Β:

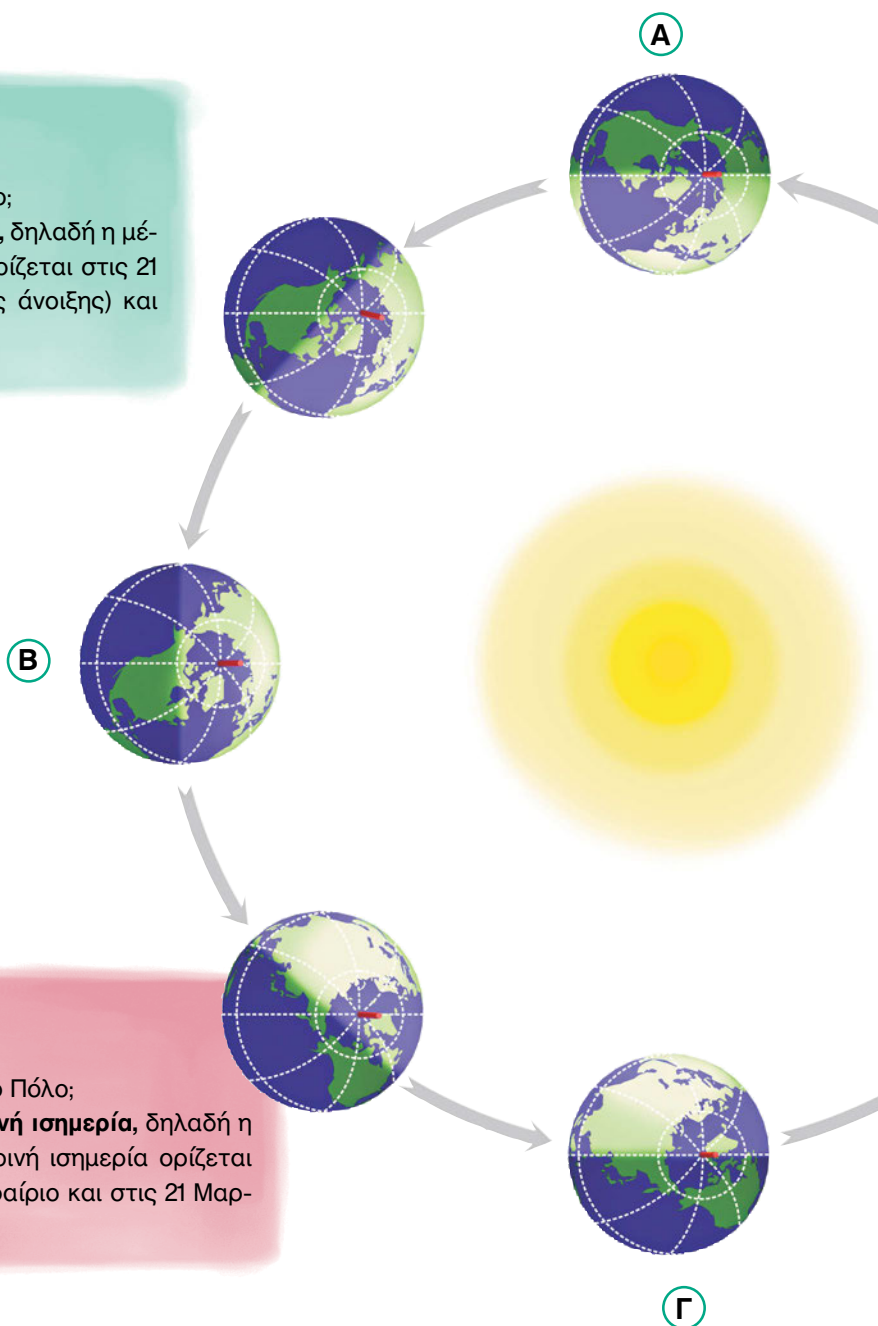
- Τι συμβαίνει στον Βόρειο Πόλο;
- Τι υποθέτεις ότι συμβαίνει στον Νότιο Πόλο;

Στη θέση αυτή έχουμε το **θερινό ηλιοστάσιο**, το οποίο ορίζεται στις 21 Ιουνίου για το βόρειο ημισφαίριο και στις 21 Δεκεμβρίου για το νότιο ημισφαίριο. Το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου εκτίθεται περισσότερο στον Ήλιο (γι' αυτό και «μεγαλώνει η μέρα»), ενώ ο Βόρειος Πόλος έχει 24 ώρες μέρα.

Θέση Γ:

- Τι συμβαίνει στον Βόρειο Πόλο;
- Τι υποθέτεις ότι συμβαίνει στον Νότιο Πόλο;

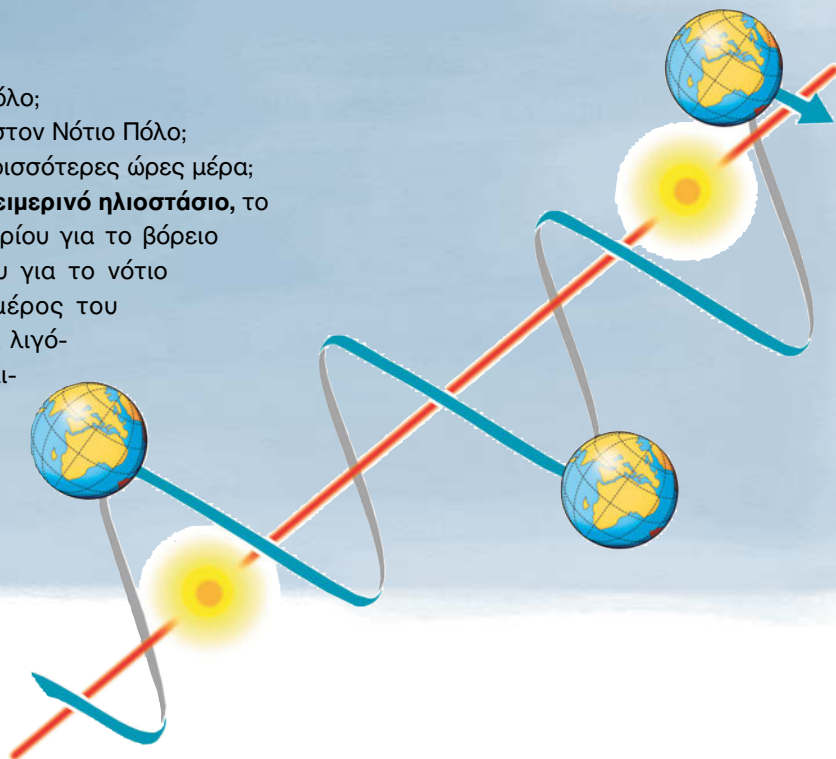
Στη θέση αυτή έχουμε τη **φθινοπωρινή ισημερία**, δηλαδή η μέρα είναι ίση με τη νύχτα. Η φθινοπωρινή ισημερία ορίζεται στις 23 Σεπτεμβρίου για το βόρειο ημισφαίριο και στις 21 Μαρτίου για το νότιο ημισφαίριο.



Θέση Δ:

- Τι συμβαίνει στον Βόρειο Πόλο;
- Τι υποθέτεις ότι συμβαίνει στον Νότιο Πόλο;
- Σε ποιο ημισφαίριο έχει περισσότερες ώρες μέρα;

Στη θέση αυτή έχουμε το **χειμερινό ηλιοστάσιο**, το οποίο ορίζεται στις 21 Δεκεμβρίου για το βόρειο ημισφαίριο και στις 21 Ιουνίου για το νότιο ημισφαίριο. Το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου εκτίθεται λιγότερο στον Ήλιο (γι' αυτό και «μικραίνει η μέρα»), ενώ ο Βόρειος Πόλος έχει 24 ώρες νύχτα.



Όπως θα παρατήρησες, κατά την κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο αλλάζει η γωνία από την οποία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου στη Γη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το βόρειο ημισφαίριο να ζεσταίνεται περισσότερο για έξι μήνες περίπου από ό,τι τους υπόλοιπους έξι μήνες, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει την ίδια περίοδο στο νότιο ημισφαίριο. Έτσι ορίζονται οι **εποχές του έτους**.

Δ

Όπως η Γη, έτσι και ο Ήλιος δεν παραμένει σταθερός στο σύμπαν. Κινείται με ταχύτητα περίπου 200 χλμ./το δευτερόλεπτο γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας και με ταχύτητα 19,5 χλμ./το δευτερόλεπτο σε σχέση με τα γειτονικά αστέρια. Η Γη, όπως και όλοι οι άλλοι πλανήτες περιστρέφονται γύρω του ακολουθώντας την κίνησή του. Έτσι, τελικά, η κίνηση της Γης στο διάστημα είναι ελικοειδής, μοιάζει δηλαδή με ελατήριο.

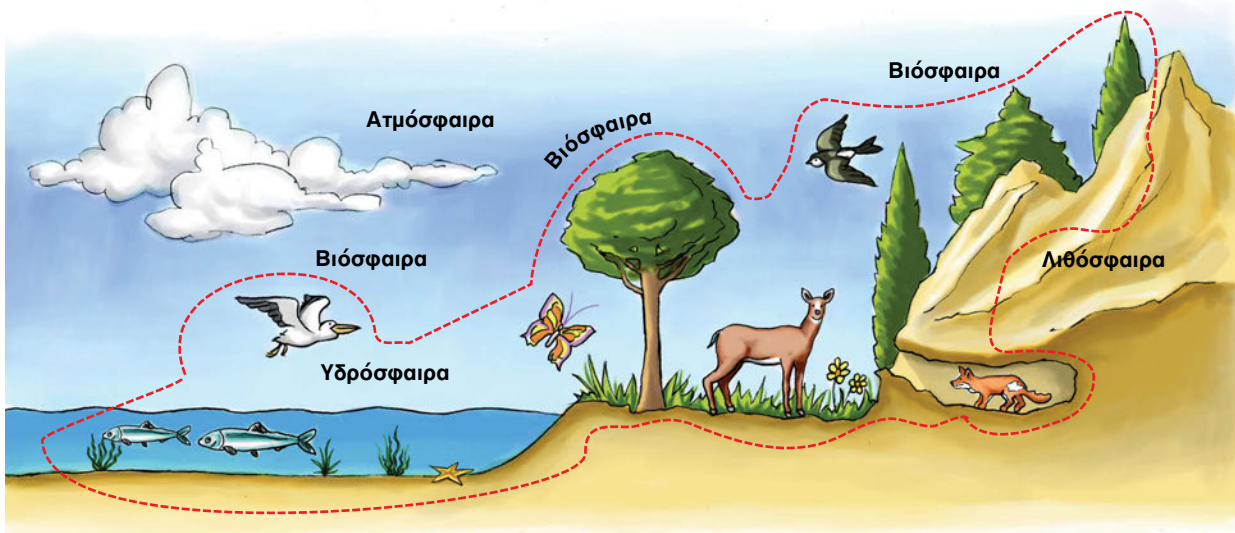
Μπορείς κι εσύ να κατασκευάσεις ένα μοντέλο του ηλιακού συστήματος... Για να αντλήσεις ιδέες, πήγαινε στο μάθημα B1.1 του Τετραδίου Εργασιών.

Οι επιστήμονες, προκειμένου να μελετήσουν το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη μας, το χωρίζουν σε μικρότερες ενότητες (τμήματα). Οι ενότητες αυτές δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, αντίθετα αλληλεπιδρούν, με αποτέλεσμα ό,τι συμβαίνει σε κάποια από αυτές να επηρεάζει και τις υπόλοιπες.

- Παρατήρησε την εικόνα. Δες τις ενότητες στις οποίες χωρίζεται το φυσικό περιβάλλον και στη συνέχεια υπογράμμισε στα παρακάτω κείμενα με κόκκινο χρώμα τα χαρακτηριστικά κάθε ενότητας και με πράσινο χρώμα τα σημεία στα οποία παρουσιάζεται η αλληλεπίδραση της ενότητας με τις άλλες περιοχές.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ: Είναι η αερίωδης μάζα που περιβάλλει τη Γη και είναι απαραίτητη για τη ζωή. Περιέχει αέρια όπως το οξυγόνο, το υδρογόνο, το άζωτο, τα οξείδια του άνθρακα.

ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ: Το ανώτερο τμήμα της μπορεί να χαρακτηριστεί ως «η πλατφόρμα της ζωής». Περιλαμβάνει το έδαφος και το υπέδαφος. Το έδαφος (επιφανειακό στρώμα) προσφέρει την απαραίτητη τροφή στους οργανισμούς που ζουν στη Γη. Τα βουνά, οι λόφοι, οι πεδιάδες είναι οι τόποι στους οποίους ζουν και αναπτύσσονται τα φυτά και τα ζώα και χτίζουν τους οικισμούς τους οι άνθρωποι. Το υπέδαφος προσφέρει μια ποικιλία ορυκτών πόρων, που αξιοποιεί ο άνθρωπος.



ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ: Περιλαμβάνει το νερό σε όλες τις μορφές του. Η μεγαλύτερη μάζα του νερού βρίσκεται στους ωκεανούς (71%). Νερό όμως υπάρχει και στην ατμόσφαιρα με τη μορφή υδρατμών, καθώς και στη λιθόσφαιρα με τη μορφή πάγου ή νερού που ρέει (ποτάμια, ρυάκια κτλ.) ή αποθηκών νερού (λίμνες κτλ.). Από το σύνολο του νερού της Γης οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ελάχιστη ποσότητα. Ο άνθρωπος, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το 0,15-0,20% της υδρόσφαιρας.

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ: Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ζουν, τρέφονται, αναπτύσσονται και αναπαράγονται όλοι οι οργανισμοί της Γης. Περιλαμβάνει ένα τμήμα της ατμόσφαιρας, ένα τμήμα της λιθόσφαιρας και την υδρόσφαιρα. Ο άνθρωπος, ως οργανισμός που ζει στη βιόσφαιρα, είναι εκείνος που παρεμβαίνει περισσότερο από άλλους οργανισμούς σε όλες τις παραπάνω περιοχές, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του.

- Δες τις εικόνες και προσπάθησε να βρεις ποια από τις ενότητες στις οποίες χωρίζεται το φυσικό περιβάλλον περιγράφει η καθεμία. Διακρίνεις κάποιες αλληλεπιδράσεις με άλλες ενότητες του φυσικού περιβάλλοντος; Ποιες είναι αυτές; Ποιος τις προκαλεί (Αιτία); Με ποια αποτελέσματα;



Περιοχή που περιγράφεται:
 Αλληλεπιδράσεις:
 Αιτία:
 Αποτελέσματα:



Περιοχή που περιγράφεται:
 Αλληλεπιδράσεις:
 Αιτία:
 Αποτελέσματα:



Περιοχή που περιγράφεται:
 Αλληλεπιδράσεις:
 Αιτία:
 Αποτελέσματα:



Περιοχή που περιγράφεται:
 Αλληλεπιδράσεις:
 Αιτία:
 Αποτελέσματα:

Παραμύθι... πάνω σε μια εικόνα

Ένα μεγάλο πείραμα που έγινε... με απρόβλεπτες συνέπειες

«Η Αίγυπτος έχει έκταση 1.000.000 τετρ. χλμ., ολόκληρος όμως ο πληθυσμός της ζει σε μια μακρόστενη κοιλάδα κατά μήκος της ροής του Νείλου. Η κοιλάδα αυτή, μαζί με το Δέλτα του ποταμού το οποίο έχει έκταση λίγο μεγαλύτερη από την έκταση της Πελοποννήσου, κατοικείται από 70.000.000 ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει, επειδή όλη η υπόλοιπη Αίγυπτος είναι μια απέραντη έρημος, με αποτέλεσμα οι Αιγύπτιοι να μην έχουν άλλη λύση. Σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης ιστορίας τους ήταν υποχρεωμένοι να βασίζουν τη ζωή τους στο μεγάλο ποτάμι. Για μερικές βδομάδες τον χρόνο ο Νείλος πλημμύριζε και οι χωρικοί έχαναν κυριολεκτικά από τα μάτια τους τα χωράφια τους, που σκεπάζονταν από τα νερά του. Αυτό όμως δεν τους στενοχωρούσε καθόλου, γιατί ήξεραν ότι η λάσπη που άφηνε πίσω του ο ποταμός θα έκανε ακόμα πιο γόνιμη τη γη που τους έτρεφε.

Στα μέσα του 20ού αιώνα, στη δεκαετία του 1960, η κυβέρνηση της Αιγύπτου αποφάσισε να ελέγξει τα νερά του Νείλου, για να αυξήσει την καλλιεργήσιμη γη. Αυτό επιτεύχθηκε με ένα γιγάντιο φράγμα, το οποίο κτίστηκε κοντά στο Ασουάν. Το έργο εγκαινιάστηκε επίσημα το 1971 και, όταν ολοκληρώθηκε, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα των ανθρώπων στην επιφάνεια της Γης. Έχει ύψος 111 μ. και μήκος 3.200 μ. και σχηματίζει μια τεράστια λίμνη, τη Νάσερ, το μήκος της οποίας είναι 500 χλμ., δηλαδή όση περίπου είναι η απόσταση από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη. Τα νερά της λίμνης μπορούν να ποτίσουν εκατομμύρια στρέμματα και ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αρκετής για να φωτίσει ολόκληρη τη χώρα και να κινήσει εκατοντάδες εργοστάσια. Όλα αυτά ήταν ευχάριστα, όπως αποδείχθηκε όμως υπήρχαν και μερικά πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα, τα οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν λόγω των περιορισμένων οικολογικών γνώσεων της εποχής εκείνης.

Να τα πιο σημαντικά από αυτά:

1. Το κλίμα της Αιγύπτου είναι πολύ θερμό, με αποτέλεσμα μια τόσο μεγάλη λίμνη να έχει σημαντικές απώλειες νερού λόγω της εξάτμισης. Μεγάλες απώλειες έχουν και τα κανάλια που μεταφέρουν το νερό στις καλλιέργειες. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος του νερού του Νείλου πάει χαμένο, χωρίς να ωφεληθεί τους αγρότες.
2. Επί χιλιάδες χρόνια οι Αιγύπτιοι αγρότες δε χρειαζόνταν λιπάσματα, γιατί τον ρόλο αυτόν τον έπαιζε η ιλύς (η λάσπη) του ποταμού. Τώρα όμως η λάσπη κατακρατείται στη λίμνη, η οποία γίνεται συνεχώς πιο ρηχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει η λίμνη ξοδεύεται για να λειτουργήσουν εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων, τα οποία δε χρειαζόνταν προηγουμένως οι αγρότες.
3. Το γλυκό νερό του Νείλου που καταλήγει στη θάλασσα μειώθηκε, όπως άλλωστε και οι θεραπευτικές ύλες που περιέχει. Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Η περιοχή του Δέλτα γίνεται όλο και πιο αλμυρή λόγω της εισόδου του θαλάσσιου νερού στην ξηρά, ενώ τα ψάρια δε βρίσκουν πια αρκετό φαγητό για να τραφούν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η αλιεία σαρδέλας στις εκβολές του Νείλου μειώθηκε κατά 90% μέσα σε τρεις δεκαετίες.
4. Κάτι που δεν ήξεραν οι Αιγύπτιοι ήταν ότι οι πλημμύρες του Νείλου παρέσερναν και απομάκρυναν τα περισσότερα σαλιγκάρια της περιοχής, μέσα στα οποία ζει ένα επικίνδυνο παράσιτο, ικανό να προκαλέσει μια θανατηφόρα ασθένεια στους ανθρώπους. Η λίμνη τώρα κατακρατεί τα σαλιγκάρια, με συνέπεια την έξαρση της ασθένειας στην περιοχή της.



Είναι δύσκολο να πει κανείς με βεβαιότητα αν η Αίγυπτος θα ήταν καλύτερα χωρίς το φράγμα του Ασουάν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι είναι δύσκολο να προβλέψουν με ακρίβεια τις συνέπειες των επεμβάσεών τους στο φυσικό περιβάλλον».

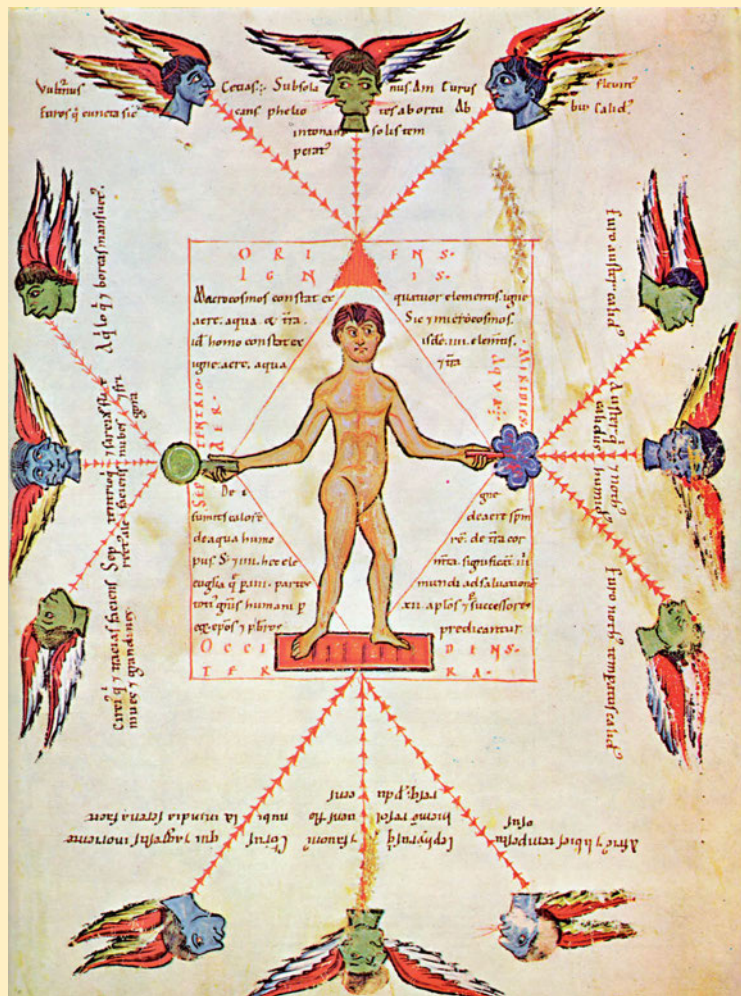
Θόδωρος Τσουνάκος (2007),
φυσιογνώστης – γεωγράφος

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΟΥΣ

«Η μελέτη του καιρού άρχισε σαν παραμύθι. Οι πρώτοι άνθρωποι πίστευαν ότι ο καιρός ήταν ένα φαινόμενο που το όριζαν οι θεοί και γι' αυτό συνέδεαν τις θύελλες και την κακοκαιρία με τη διάθεσή τους. Ο θεός Αίολος στην αρχαία Ελλάδα άνοιγε τον ασκό του, ενώ ο αντίστοιχος θεός στην Κίνα, ο Φέι Λιεν, είχε σώμα δράκοντα και τόσο γερά πνευμόνια, που αρκούσε ένα φύσημα για να καταστρέψει τα πάντα.

Στον Μεσαίωνα, όπως φαίνεται στη μικρογραφία, ο άνθρωπος παρουσιάζεται σαν μικρόκοσμος που υπόκειται στους ανέμους του μεγάλου κόσμου. Η φωτιά, το νερό, το χώμα και ο αέρας, από τα οποία πίστευαν ότι αποτελούνται ο άνθρωπος και το σύμπαν, εικονίζονται να επηρεάζουν τόσο τη φύση των ανέμων όσο και του ανθρώπου. Κάθε άνεμος έχει τον χαρακτήρα του. Ο ανατολικός άνεμος, σύμφωνα με το κείμενο της μικρογραφίας, είναι «ξηραντικός» και «εύκρατος», ενώ ο δυτικός άνεμος «διώχνει το χειμώνα και φέρνει άνθη».

Επιστημονική βιβλιοθήκη Life,
τόμος: Ο καιρός, σ. 138-139



Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ...

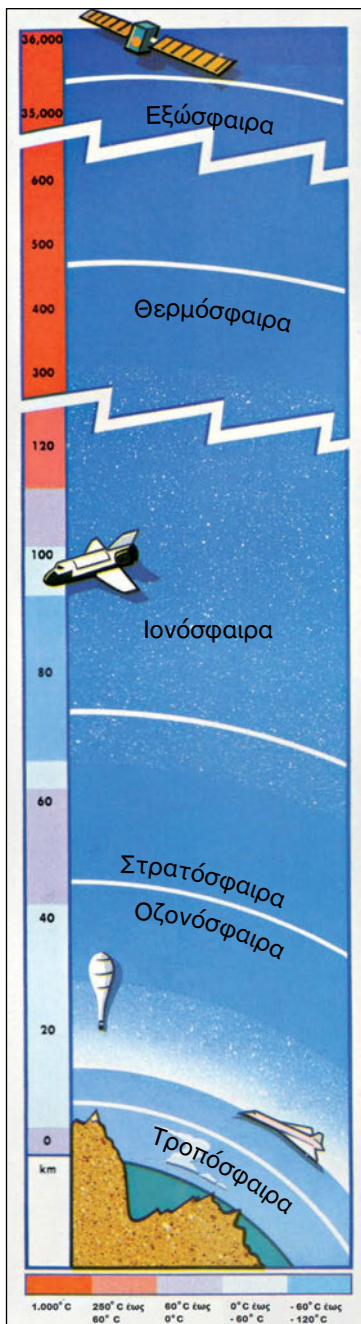
- Ποια είναι τα κύρια τμήματα της ατμόσφαιρας, όπως και ορισμένες από τις σημαντικότερες λειτουργίες καθενός από αυτά.
- Ποια είναι η σημασία των ανέμων και των βροχών στη ζωή των ανθρώπων.
- Πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το κλίμα στις διάφορες περιοχές του κόσμου.
- Πώς το κλίμα επηρεάζει τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η ατμόσφαιρα είναι ένας «αέριος ωκεανός», ο οποίος γίνεται όλο και πιο αραιός όσο ανεβαίνουμε ψηλότερα.

Το 99% της μάζας της ατμόσφαιρας είναι συγκεντρωμένο στα πρώτα 40 χλμ. από τη Γη. Ωστόσο, η ζώνη όπου μπορεί να αναπτυχθεί η ζωή φτάνει μόλις μέχρι τα 10-13 χλμ. ύψος. Σε μεγαλύτερα ύψη η ζωή είναι αδύνατη λόγω της έλλειψης οξυγόνου, του ψύχους και των ακτινοβολιών από το διάστημα.

Η ατμόσφαιρα συγκρατεί την υπεριώδη ακτινοβολία και μέρος από την κοσμική ακτινοβολία. Δημιουργεί τους χρωματισμούς του ουρανού και των νεφών, ενώ ταυτόχρονα είναι το μέσο με το οποίο διαδίδεται ο ήχος και διαχέεται το φως.

Χωρίς αυτήν ο ουρανός θα ήταν σκοτεινός, στη σκιά θα επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι και τα αστέρια θα έλαμπαν με σταθερό φως νύχτα και μέρα.



Πηγή: The real world ID, σ. 24

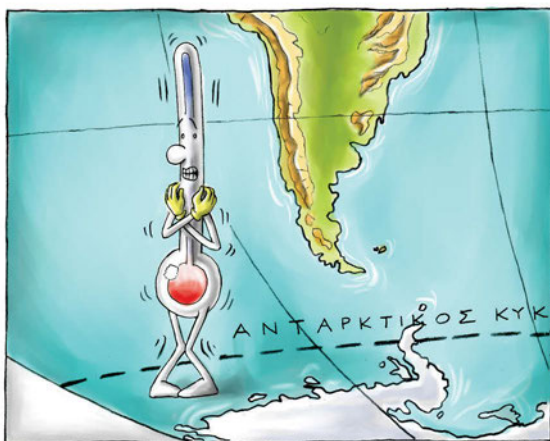
ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ: Λέγεται έτσι γιατί χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ιόντων και ελεύθερων ηλεκτρονίων. Μέσα στην ιονόσφαιρα και σε διάφορα ύψη παρατηρούνται πυκνώσεις ιόντων και ηλεκτρονίων, τα οποία σχηματίζουν τα λεγόμενα «ιονοσφαιρικά στρώματα» που είναι απαραίτητα στις τηλεπικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων.

ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ: Μέσα σ' αυτή δε συμβαίνουν αλλαγές (π.χ. δε σχηματίζονται σύννεφα). Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο τα αεροπλάνα προτιμούν να πετούν στη στρατόσφαιρα (πάνω από τα σύννεφα και τις καταιγίδες). Εκεί η ατμόσφαιρα είναι αραιότερη, άρα η αντίσταση μικρότερη. Μέρος της είναι η οζονόσφαιρα. Το όζον απορροφά τις βλαβερές ακτίνες του Ήλιου.

ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ: Τα περισσότερα μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως νέφη, ομίχλη, βροχή, χαλάζι, κεραυνοί κτλ., εκδηλώνονται σ' αυτό το στρώμα («τροπή» σημαίνει αλλαγή). Έχει πάχος 17-18 χλμ. στον Ισημερινό και 7-8 χλμ. στους Πόλους.

Η θερμοκρασία του αέρα

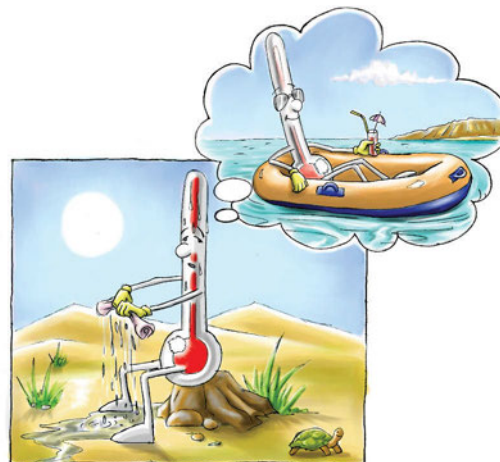
Ο Ήλιος, όπως είδαμε σε προηγούμενο μάθημα, δε ζεσταίνει εξίσου όλα τα σημεία της Γης. Έτσι, η θερμοκρασία του πλανήτη ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή και εξαρτάται από:



- **Την απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό.** Η θερμοκρασία του αέρα μεταβάλλεται καθώς προχωρούμε από τον Ισημερινό προς τους πόλους.



- **Το υψόμετρο ενός τόπου.** Ο αέρας είναι πιο ψυχρός όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ενώ είναι πιο θερμός σε μικρότερο υψόμετρο.



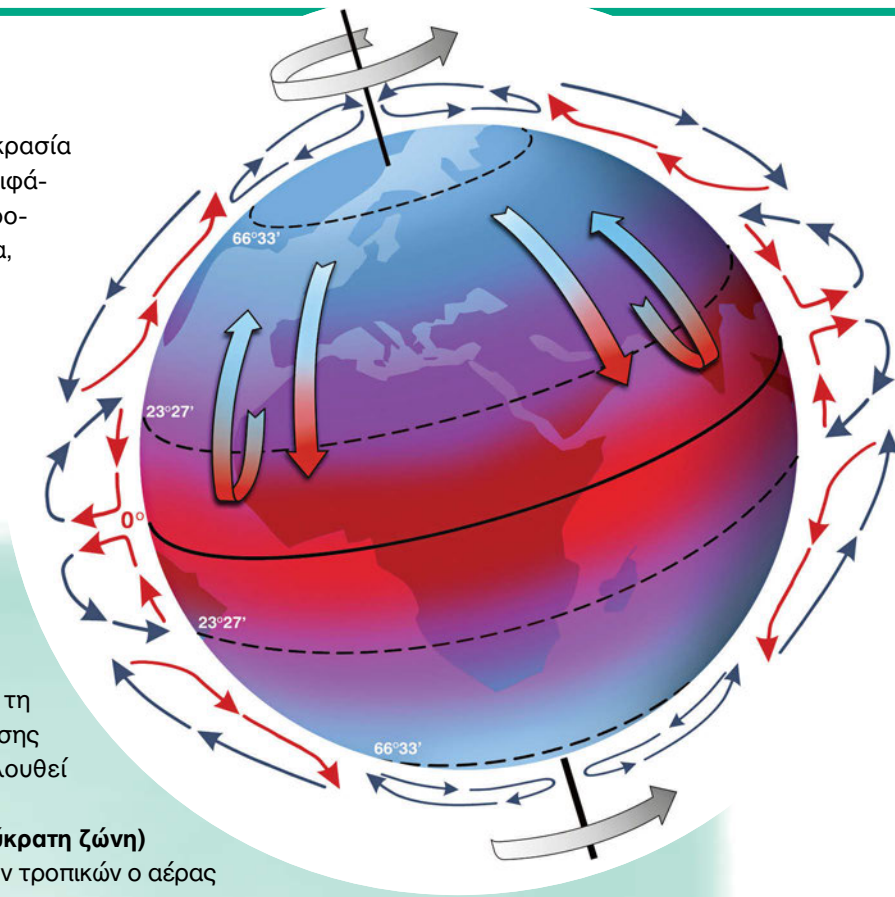
- **Την απόσταση ενός τόπου από τη θάλασσα.** Η ξηρά ζεσταίνεται και ψύχεται γρήγορα, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας δε μεταβάλλεται τόσο έντονα.

► Παρατήρησε τον χάρτη των θερμοκρασιών του αέρα, που βρίσκεται πίσω από τον χάρτη των ηπειρών στην τάξη σου, συνδύασέ τον με τον χάρτη του αναγλύφου και προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

- Ποιο είναι το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο συναντάς τη βορειότερη και τη νοτιότερη μεγάλη πόλη; Γιατί οι άνθρωποι δεν έχτισαν πόλεις ακόμη πιο βόρεια ή πιο νότια;
- Ανάμεσα σε ποιους παραλλήλους είναι χτισμένες οι περισσότερες μεγάλες πόλεις; Γιατί;
- Γιατί στις Άνδεις οι περισσότερες πόλεις είναι χτισμένες σε μεγάλο υψόμετρο, ενώ στην Ευρώπη οι κυριότερες πόλεις είναι χτισμένες στις πεδιάδες; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.

Οι άνεμοι

Οι άνεμοι εξαρτώνται άμεσα από τη θερμοκρασία που επικρατεί σε διαφορετικά σημεία της επιφάνειας της Γης. Οι διαφορές θερμοκρασίας προκαλούν πλάγιες και κάθετες κινήσεις του αέρα, που ονομάζουμε ανέμους. Αυτό συμβαίνει, επειδή ο αέρας που θερμαίνεται έχει την τάση να ανεβαίνει ψηλότερα, ενώ ο πιο ψυχρός αέρας καταλαμβάνει τη θέση του.



- Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα που παρουσιάζει την κίνηση του αέρα στην επιφάνεια της Γης. Με τη βοήθεια των λέξεων της παρένθεσης συμπλήρωσε το κείμενο που ακολουθεί και περιγράφει αυτή την κίνηση **(ανεβαίνει, θερμαίνεται, κρύος, εύκρατη ζώνη)**

1. Στις θερμές περιοχές μεταξύ των τροπικών ο αέρας

.....,

..... και κινείται προς την εύκρατη ζώνη.

2. Αντίστροφα, από την

ο πιο αέρας καταλαμβάνει το κενό.



Υπάρχουν περιοχές της Γης όπου οι άνεμοι απουσιάζουν σχεδόν εντελώς. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κοντά στον Ισημερινό και σχηματίζουν τη ζώνη των ισημερινών νηνεμιών. Η ζώνη ήταν παλαιότερα ο φόβος των ναυτικών που ταξίδευαν με ιστιοφόρα, επειδή τα πλοία τους μπορεί να παρέμεναν ακινητοποιημένα για εβδομάδες.

Άνεμοι που φέρνουν βροχή...



► Παρατήρησε τον θεματικό χάρτη των βροχοπτώσεων.

- Εντόπισε στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική περιοχές που δέχονται ελάχιστες βροχές.
- Εντόπισε στην Αμερική και στην Ωκεανία τις περιοχές που δέχονται τις περισσότερες βροχές.
- Οι τούντρες χαρακτηρίζονται «παγωμένες έρημοι». Μπορείς να εξηγήσεις γιατί;

Η θερμοκρασία, οι άνεμοι και οι βροχές είναι βασικοί παράγοντες του κλίματος μιας περιοχής. Επηρεάζουν την ανάπτυξη και την κατανομή των ζώων και των φυτών, την παραγωγή τροφίμων και την κατανομή των ανθρώπων στην επιφάνεια της Γης. Οι άνθρωποι προτιμούν να ζουν σε εύκρατες περιοχές, δηλαδή σε τόπους όπου οι θερμοκρασίες δεν είναι ούτε υψηλές ούτε χαμηλές. Επίσης, προτιμούν να ζουν σε τόπους στους οποίους δεν παρουσιάζονται έντονες μεταβολές της θερμοκρασίας τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι, αποφεύγουν τις ερήμους, τα ψηλά βουνά και τις πολικές περιοχές.

Οι άνεμοι επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων με πολλούς τρόπους. Οι τυφώνες, για παράδειγμα, παρασύρουν ανθρώπους και σπίτια, καταστρέφουν καλλιέργειες και ανθρώπινα έργα. Αντίθετα οι μουσώνες είναι ευλογία για την Ινδία, την Ινδοκίνα και την Ινδονησία, γιατί οι βροχές που φέρνουν κάνουν γόνιμη τη γη, η οποία δίνει τροφή σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Παράγοντες που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα

Η απόσταση από τη θάλασσα:

Γενικά, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα έχουν πιο ήπιο κλίμα από αυτές που βρίσκονται στο εσωτερικό των ηπείρων.

Το γεωγραφικό πλάτος:

Όσο απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό, τόσο πιο ψυχρό γίνεται το κλίμα.

Το υψόμετρο: Οι ορεινές περιοχές των ηπείρων έχουν συνήθως πιο ψυχρό κλίμα από τις πεδινές περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος.

Τοπικές συνθήκες

Από τα βόρεια της **Ασίας** πνέουν τον χειμώνα βόρειοι παγωμένοι άνεμοι προς την Ευρώπη, με αποτέλεσμα στις περιοχές της Ευρώπης που βρίσκονται κοντά στην Ασία να κάνει πολύ κρύο τον χειμώνα.

Οι **δυτικοί άνεμοι** κουβαλούν υγρασία, με αποτέλεσμα οι δυτικές περιοχές της Ευρώπης να δέχονται αρκετές βροχές.

Το **Ρεύμα του Κόλπου** είναι ένα θαλάσσιο ρεύμα που ξεκινάει από την περιοχή του Μεξικού. Τα νερά του είναι 10-12 βαθμούς θερμότερα από τα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, με αποτέλεσμα το κλίμα των περιοχών που επηρεάζει το Ρεύμα του Κόλπου να είναι πιο ήπιο. Καθώς εμπλουτίζει με υγρασία τις αέριες μάζες που βρίσκονται πάνω του, προκαλεί άφθονες βροχές.

Οι **μουσώνες** που πνέουν από τον Ινδικό Ωκεανό προς την ασιατική ήπειρο, και το αντίστροφο, φέρνουν βροχές στη νότια και νοτιοανατολική Ασία.

Οι **θερμοί άνεμοι** που πνέουν από τη **Σαχάρα** κάνουν πολύ ζεστά τα καλοκαίρια της νότιας Ευρώπης.

Η οροσειρά των **Ιμαλαίων** εμποδίζει τους μουσώνες να φτάσουν στο εσωτερικό της Ασίας, με αποτέλεσμα η περιοχή αυτή να μη δέχεται αρκετές βροχές (π.χ. έρημος Τάκλα Μακάν).



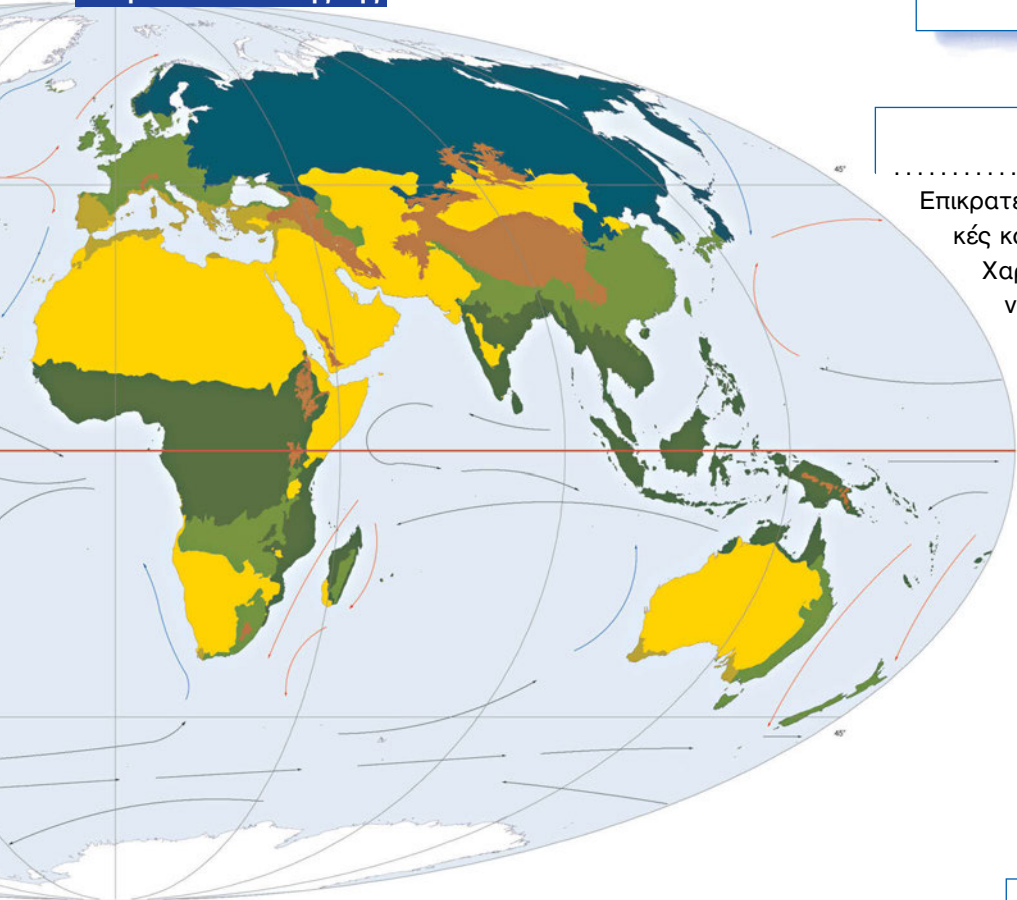
- Διάβασε προσεκτικά τις περιγραφές των διάφορων κλιματικών τύπων. Γράψε, με τη βοήθεια του υπομνήματος, σε ποιον κλιματικό τύπο αντιστοιχεί το κάθε πλαίσιο.

.....
Επικρατεί στις περιοχές που έχουν ερήμους. Χαρακτηρίζεται από ελάχιστες βροχές και από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύχτας.

.....
Συναντάται στις περιοχές των πολύ ψηλών βουνών.

.....
Συναντάται στο εσωτερικό των ηπείρων. Οι χειμώνες είναι πολύ ψυχροί και τα καλοκαίρια θερμά. Τον χειμώνα τα ποτάμια παγώνουν, ενώ το καλοκαίρι η παροχή του νερού τους είναι αυξημένη, γιατί λιώνουν τα χιόνια.

Κλιματικοί τύποι της Γης



.....
Επικρατεί στις παραθαλάσσιες ανατολικές και δυτικές περιοχές των ηπείρων. Χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια, και είναι ιδανικό για την ανθρώπινη διαβίωση.

.....
.....
Είναι μια ειδική κατηγορία του εύκρατου κλίματος που συναντάται στη νότια Ευρώπη, στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και στη βόρεια και νότια Αφρική. Οι χειμώνες είναι ήπιοι, ενώ τα καλοκαίρια είναι θερμά και άνυδρα.

.....
Απαντά στις βόρειες και στις νότιες πολικές περιοχές της Γης. Οι χειμώνες έχουν μεγάλη διάρκεια, ενώ τα καλοκαίρια είναι σύντομα. Οι θερμοκρασίες είναι όλο τον χρόνο χαμηλές. Τα νερά των ποταμών στις περιοχές αυτές είναι παγωμένα τους περισσότερους μήνες του χρόνου.

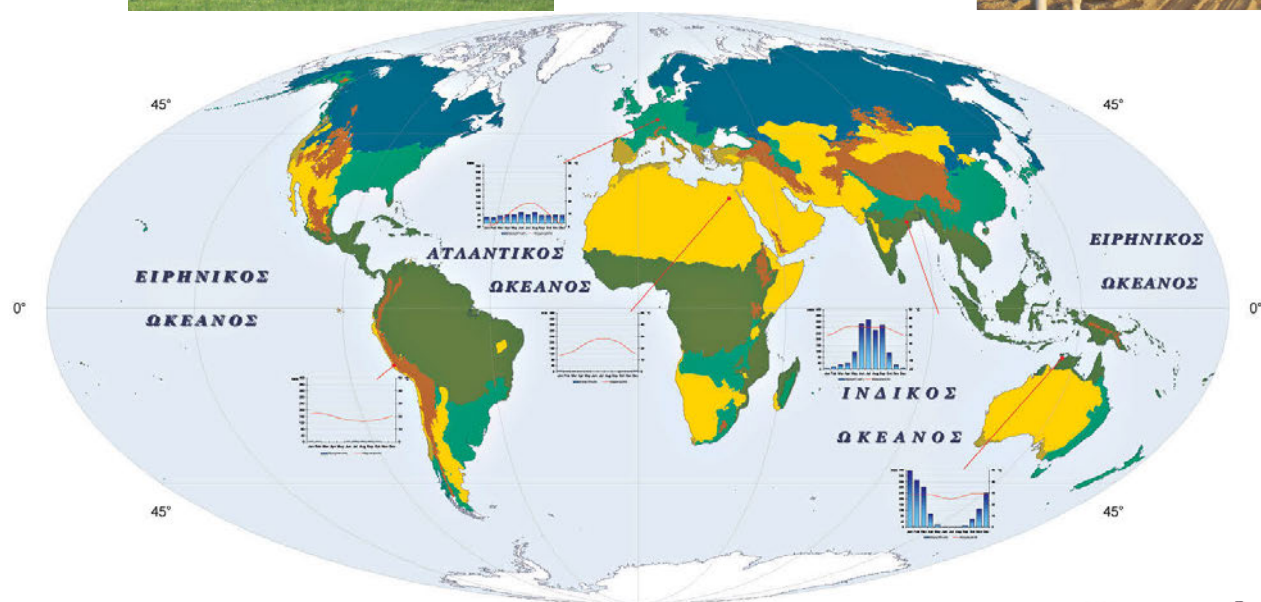
.....
.....
Επικρατεί σε πολλές περιοχές που βρίσκονται κοντά στον Ισημερινό. Οι θερμοκρασίες είναι σχετικά υψηλές, ενώ οι βροχοπτώσεις άφθονες.

Ο όρος «κλίμα» είναι ένας τεχνητός όρος που δημιουργήθηκε από τους επιστήμονες, προκειμένου να περιγράψουν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, καθώς και τις αποκλίσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 30 χρόνων.

Ανάμεσα στις κλιματικές περιοχές δεν υπάρχουν όρια. Υπάρχει βαθμιαία μετάβαση από τον έναν κλιματικό τύπο στον άλλον. Οι κλιματολόγοι έχουν κάνει πολλές προσπάθειες ταξινόμησης των κλιμάτων, αλλά οι απόψεις τους διαφέρουν, γι' αυτό υπάρχουν και διάφορες ταξινομήσεις των κλιμάτων.

Άνθρωποι και κλίμα...

- Τοποθέτησε τις εικόνες στις αντίστοιχες περιοχές του χάρτη και προσπάθησε να περιγράψεις τις συνθήκες ζωής σε κάθε μία από αυτές.



Εύκρατο κλίμα	Μεσογειακό κλίμα	Τροπικό κλίμα
Ηπειρωτικό κλίμα	Ορεινό κλίμα	Κλίμα ερήμου
Πολικό κλίμα		



Πήγαινε στο μάθημα Β2.1 του Τετραδίου Εργασιών και προσπάθησε να διατυπώσεις υποθέσεις σχετικά με το κλίμα μιας «νέας ηπείρου»...

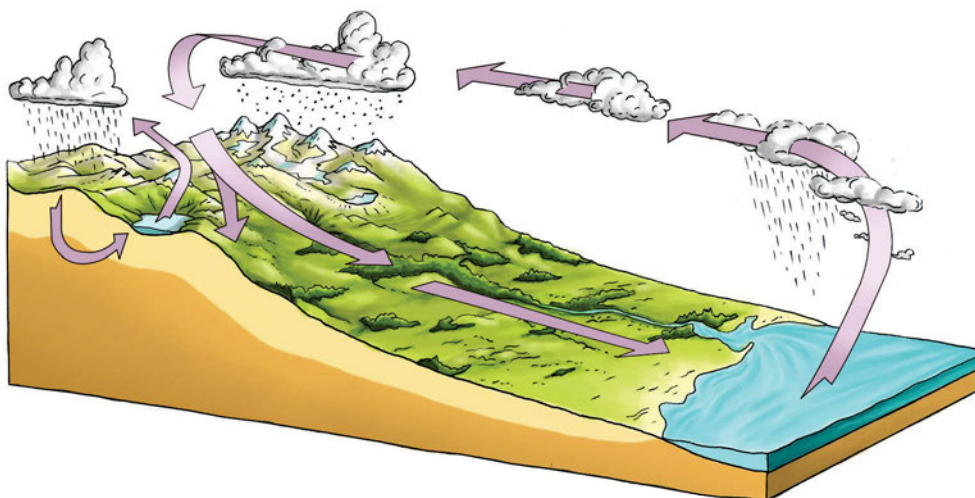
«Χώρισαν στις εκβολές του μεγάλου ποταμού. Από ψηλά μπορούσες, αν ήθελες, να πιστέψεις πως δεν ήταν το ποτάμι που χυνόταν στη θάλασσα. Ήταν η θάλασσα που διείσδυε στην ξηρά, ραγίζοντάς την. Ο γλάρος θα ακολουθούσε τον ποταμό στην πηγή του. Το δελφίνι θα συνέχιζε να κολυμπά στα σύνορα περίπου στεριάς και θάλασσας ως τον φάρο που άναβε τα βράδια μακριά τους. Στον φάρο εκείνο θα συναντιόντουσαν και πάλι. Ο γλάρος θα περιέγραφε ότι κι ο ίδιος είχε αντικρίσει για πρώτη φορά. Ένα γαλάζιο ποτάμι να γλιστρά μέσα στην πράσινη βλάστηση. Έναν λευκό θορυβώδη καταρράκτη να κρύβει στην ομίχλη του ουράνια τόξα. Θα περιέγραφε σύννεφα ριγμένα σε λίμνες-καθρέφτες. Χιόνια αφημένα σε παγωμένα βουνά. Κάπου εκεί κοντά στον βράχο οι δυο ταξιδιώτες θα μοιράζονταν τις ίδιες μνήμες».

Γ. Βραχνός (1995),
Το δελφίνι και ο γλάρος, σ. 49-50,
εκδ. Πύρινος Κόσμος.

Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ...

- Ποιες είναι οι διάφορες μορφές νερού και πώς κατανέμονται στην επιφάνεια της Γης.
- Ποιοι είναι οι ωκεανοί και ποιες οι μεγαλύτερες θάλασσες του πλανήτη.
- Πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου.
- Πώς επηρεάζει το νερό τη ζωή των ανθρώπων.

Ο κύκλος του νερού (υδρολογικός κύκλος)



Υδρολογικός κύκλος: Η σταθερή και αδιάκοπη κίνηση του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της Γης, στο υπέδαφος και πάλι στην ατμόσφαιρα.

Εξάτμιση: Η μεταβολή του νερού της επιφάνειας της Γης (ωκεανών, λιμνών, ποταμών) σε ατμό με την επίδραση της θερμότητας.

Εξάτμιση-διαπνοή: Κάθε φυτό μοιάζει με μια αντλία που παίρνει νερό από το έδαφος και το στέλνει στην ατμόσφαιρα, μέσα από τα στόματα του φυλλώματός του.

Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα: Οι μορφές με τις οποίες το νερό πέφτει στη γη (χιόνι, χαλάζι, βροχή, δροσιά κτλ.).

Απορροή: Η κίνηση του νερού στην επιφάνεια του εδάφους με τη μορφή ρυακιών, ποταμών, χειμάρρων.

Κατείσδυση: Ένα μέρος του νερού κατεισδύει (δηλαδή εισέρχεται) στη γη από τους πόρους ή τις ρωγμές των διάφορων πετρωμάτων και από τα ρήγματα της Γης. Αυτά είναι τα λεγόμενα υπόγεια νερά.

- Παρατήρησε τον κύκλο του νερού και προσπάθησε να εξηγήσεις πώς γεννιέται ένα ποτάμι, προς τα πού κινείται και γιατί.

Έχει υπολογιστεί ότι λόγω της εξάτμισης κάθε στιγμή βρίσκονται στην ατμόσφαιρα 400.000 κυβικά χιλιόμετρα νερό, τα οποία προέρχονται κατά 84% από τις θάλασσες και κατά 16% από τις ηπείρους. Η τεράστια αυτή ποσότητα νερού, η οποία αποτελεί την πηγή των βροχών, επιστρέφει κατά 75% στη θάλασσα και κατά 25% στην ξηρά.

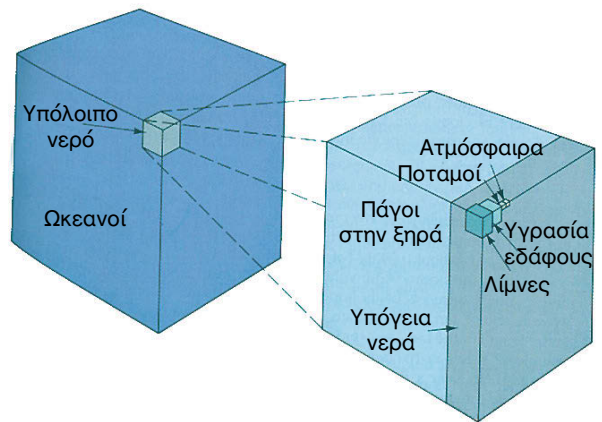
Βρες τον σωστό δρόμο...

- Μελέτησε τον παγκόσμιο χάρτη και προσπάθησε, αξιοποιώντας τις γνώσεις σου από τον κύκλο του νερού, να εξηγήσεις τι συμβαίνει σε καθεμιά από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις. Ένωσε με βέλη τα τετράγωνα τα οποία κατά τη γνώμη σου συνδέονται λογικά μεταξύ τους.

Μεσόγειος Θάλασσα	Βρίσκεται σε μεγάλο γεωγραφικό πλάτος.	Παρουσιάζει υψηλή εξάτμιση.	Παρουσιάζει υψηλή αλατότητα.	Τα νερά της παγώνουν για αρκετούς μήνες τον χρόνο.
Βαλτική Θάλασσα	Βρίσκεται σε μικρό γεωγραφικό πλάτος.	Παρουσιάζει χαμηλή εξάτμιση.	Παρουσιάζει χαμηλή αλατότητα.	Τα νερά της δεν παγώνουν ποτέ.

Πώς κατανέμεται το νερό στην επιφάνεια της Γης;

- Παρατήρησε το σχήμα. Εντόπισε το ποσοστό του γλυκού νερού που είναι κάθε στιγμή διαθέσιμο για τον άνθρωπο. Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τις παρατηρήσεις σου.



Οι μορφές του νερού στη φύση

Παγετώνες

Οι παγετώνες είναι μεγάλες μάζες πάγων που δημιουργούνται στα ψηλά βουνά ή στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, δηλαδή σε μέρη όπου το χιόνι που πέφτει είναι περισσότερο από αυτό που προλαβαίνει να λιώσει. Δημιουργούνται από τη συσσώρευση του νέου χιονιού επάνω στο χιόνι που ήδη υπάρχει. Τα στρώματα του χιονιού συμπιέζονται, με αποτέλεσμα ο αέρας που είναι παγιδευμένος μεταξύ των νιφάδων να φεύγει προς τα έξω, όπως ακριβώς σε μια χιονόμπαλα.

Ο παγετώνας κινείται, εξαιτίας της βαρύτητας, προς τις υψομετρικά χαμηλότερες περιοχές και τις κοιλάδες. Καθώς συμβαίνει αυτό ένα μικρό μέρος του παγετώνα εξατμίζεται, ενώ το μέρος του που λιώνει τροφοδοτεί τα ρυάκια και τους ποταμούς.



- Τα παγόβουνα δημιουργούνται από παγετώνες. Μπορείς να περιγράψεις, με τη βοήθεια του σχήματος, τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει αυτό;

